微调策略

1. lora方案

1.1 算法原理：教师样本微调数据集生成

a. **背景原因：**若单纯用大模型采样，会导致一些信息理解的损失，比如
   i. 概率分布理解不够深刻；
   ii. 简单独立采样无法保持变量间的真实关联，导致统计不一致；
   iii. 对于历史统计数据的要求，且态度变量间存在复杂的相关性，需要保持历史统计特征；

b. **科学验证**
   i. 最大熵原理，保证客观的分布选择；
   ii. 对于序列预测，使用非线性外推策略；

c. **样本基础**
   i. 2004-2022年所有的样本，10000+条可用统计属性；
   ii. 边际分布误差 < 5e-09，生成的三维概率分布和为1，保证严谨；

d. **实际意义**

提升大模型的结构化生成和统计理解的能力；应用大模型进行大规模社会现象建模，能够科学预测未来社会态度变化和政策效果。对于态度结构进行了多维度的量化。

高质量合成数据，支持隐私保护的机器学习；

提出多任务，多角度数据集微调学习+RAG 的框架，提升轻量级小参数模型在社会模拟方面的效果，使得个人用户小微企业能够进行高质量数据生成模拟。

1.1.1 问题本质：解决高维分布重建的问题

已知：历史年份(2016-2022)的有限样本数据；

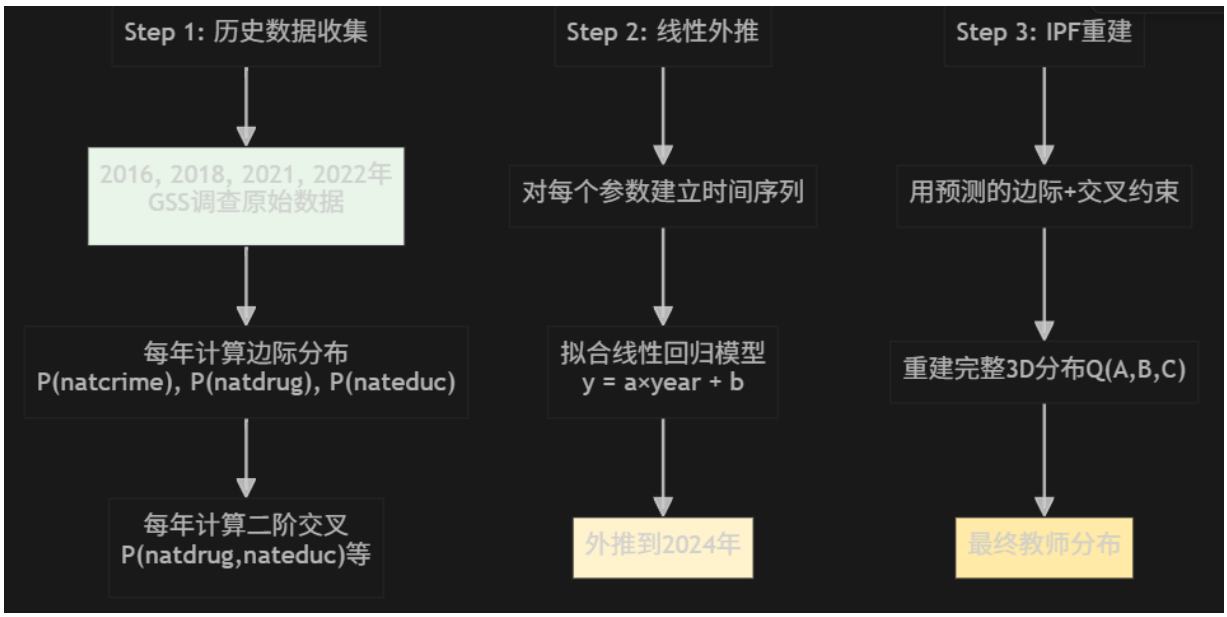
目标：估计2024年的完整三维联合分布 P(A,B,C)；ABC为指定预测的样本（加上已知的历史数据样本）

挑战：直接估计 3×3×3=27个参数需要大量样本，但仅使用4个年份的数据；

高维数据重建的27个参数cube的具体意义

CUBE

1.1.2 分布重建策略



- Step 1 历史数据收集：读取 2004-2022 年的 GSS 原始数据，计算每年的边际分布和两两联合分布。
- Step 2 非线性外推（已修改）：对每个参数（每个类别的概率、以及选定的一张两两交叉表的每个单元格）建立时间序列线性回归，外推至 2024 年。
- Step 3 IPF 重建：以 2024 年的边际分布和一张两两联合分布作为约束，通过 IPF 重建完整的三维联合分布 Q(A,B,C)。
- 产出：目标年2024的边际、三张两两联合分布，以及可从三维联合中采样得到的合成个体记录，用于微调教师样本。

Step 1：历史数据读取与统计

逐年统计以下内容：

- 边际分布：分别计算每年的 P(A)、P(B)、P(C) 并归一化。
- 两两联合：计算并归一化三张交叉表：
  - P(B,C) = crosstab(natdrug, nateduc)
  - P(A,B) = crosstab(natcrime, natdrug)
  - P(A,C) = crosstab(natcrime, nateduc)

目的：这一步把原始个体数据转成“概率结构”，既压缩信息、又为时间外推与矩阵算法提供直接输入。

Step 2：把概率当时间序列做非线性外推

采用不同外推预测策略加权计算预测年份的分布；

多项式回归拟合+局部加权回归+指数趋势+LOESS线性回归；

外推对象包含两类：

- 三个边际：对 P(A) 的三个水平、P(B) 的三个水平、P(C) 的三个水平逐一外推（共 9 个标量）。
- 一张两两联合：选定 P(B,C) 承载相关性。将该 3×3 矩阵“摊平”为 9 个单元格，分别外推，再整体归一化恢复到概率表。

```
联合分布：
P(natdrug, nateduc):
       1      2      3
1  0.540  0.097  0.027
2  0.154  0.065  0.022
3  0.054  0.015  0.024
P(natcrime, natdrug):
       1      2      3
1  0.459  0.167  0.065
2  0.147  0.053  0.021
3  0.059  0.021  0.008
P(natcrime, nateduc):
       1      2      3
1  0.517  0.122  0.051
2  0.165  0.039  0.016
3  0.066  0.016  0.007
```

为什么选择一张（BC）两两表：

- 单靠三条边际无法确定三维联合（会默认独立）。加入一张两两交叉可以把关键相关性传递到三维重建中，是“信息量最划算”的折中。

Step 3：用 IPF 重建三维联合分布 Q(A,B,C)

目标与约束：

- 构造 3×3×3 的 Q(A,B,C)，其所有单元求和为1，满足：

$$\sum_i Q(i,j,k) = P(B=j, C=k)$$

$$\sum_{j,k} Q(i,j,k) = P(A=i)$$

a. 迭代缩放进行若干次循环，例如：对于所有的(j,k)对，将Q(i,j,k)进行等比例缩放，以得到上述公式1内容；将BC相关性刻进Q；

b. 同样对于所有的(i)，将Q(i,j,k)进行缩放，保证Q中A的总体占比与step2中的外推边界一致。

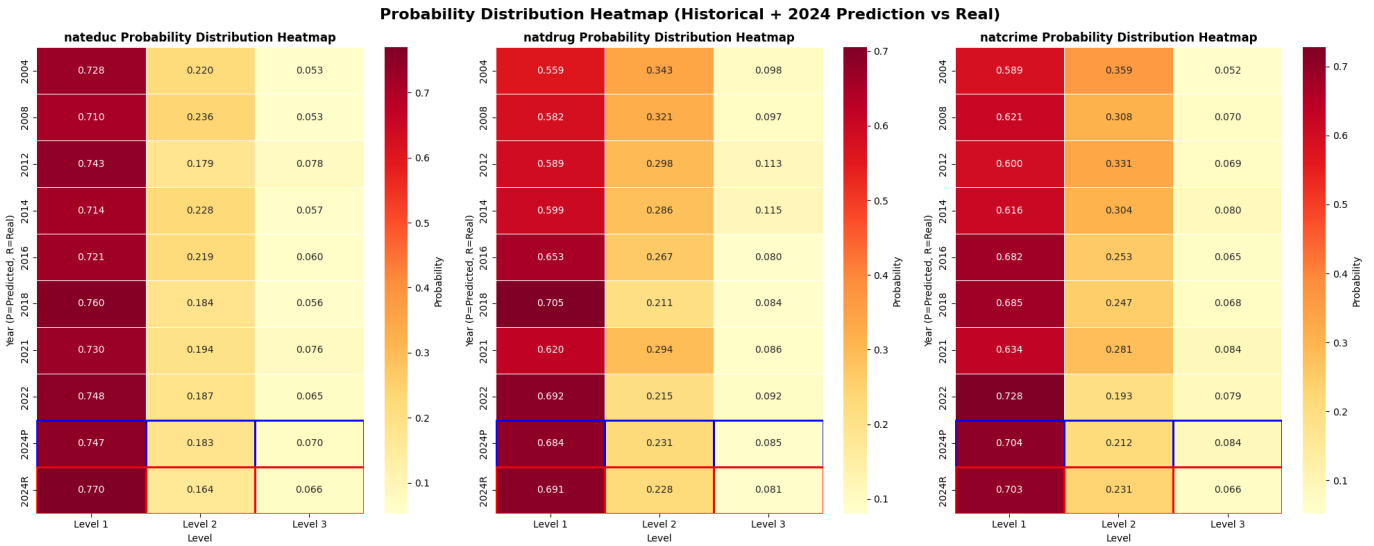
为什么 IPF 有用：

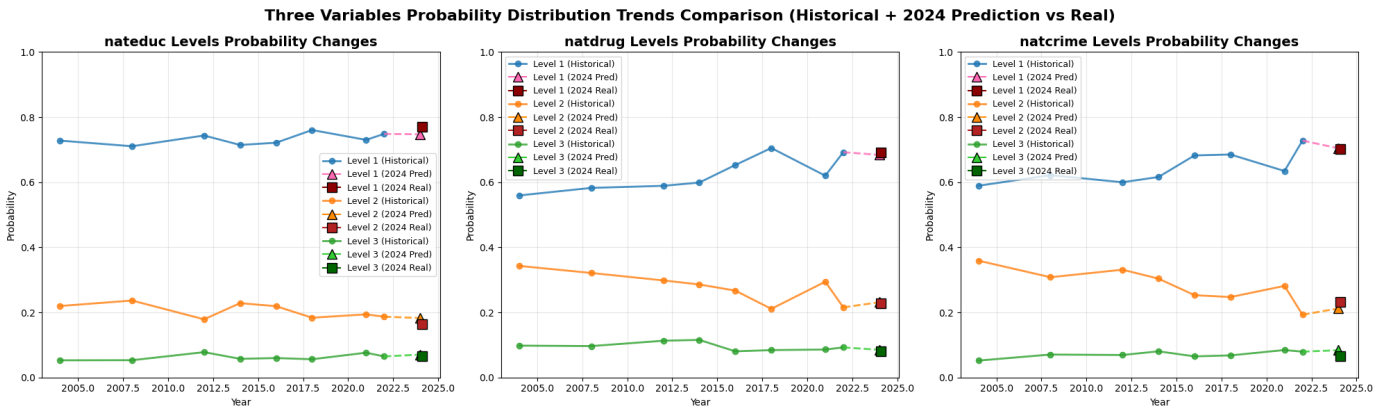
- 在约束可同时满足、且初值对所有单元为正的条件下，IPF 会收敛到一个在给定约束族下 KL 意义的“最接近”分布；对多维列联表，这个解等价于一类最大熵解。联合概率张量而非条件概率；
- 可以由该三维向量得出所有两两联合概率以及条件概率：

$$P(A=i \mid B=j, C=k)=\frac{Q(i,j,k)}{\sum_{i'} Q(i',j,k)}$$

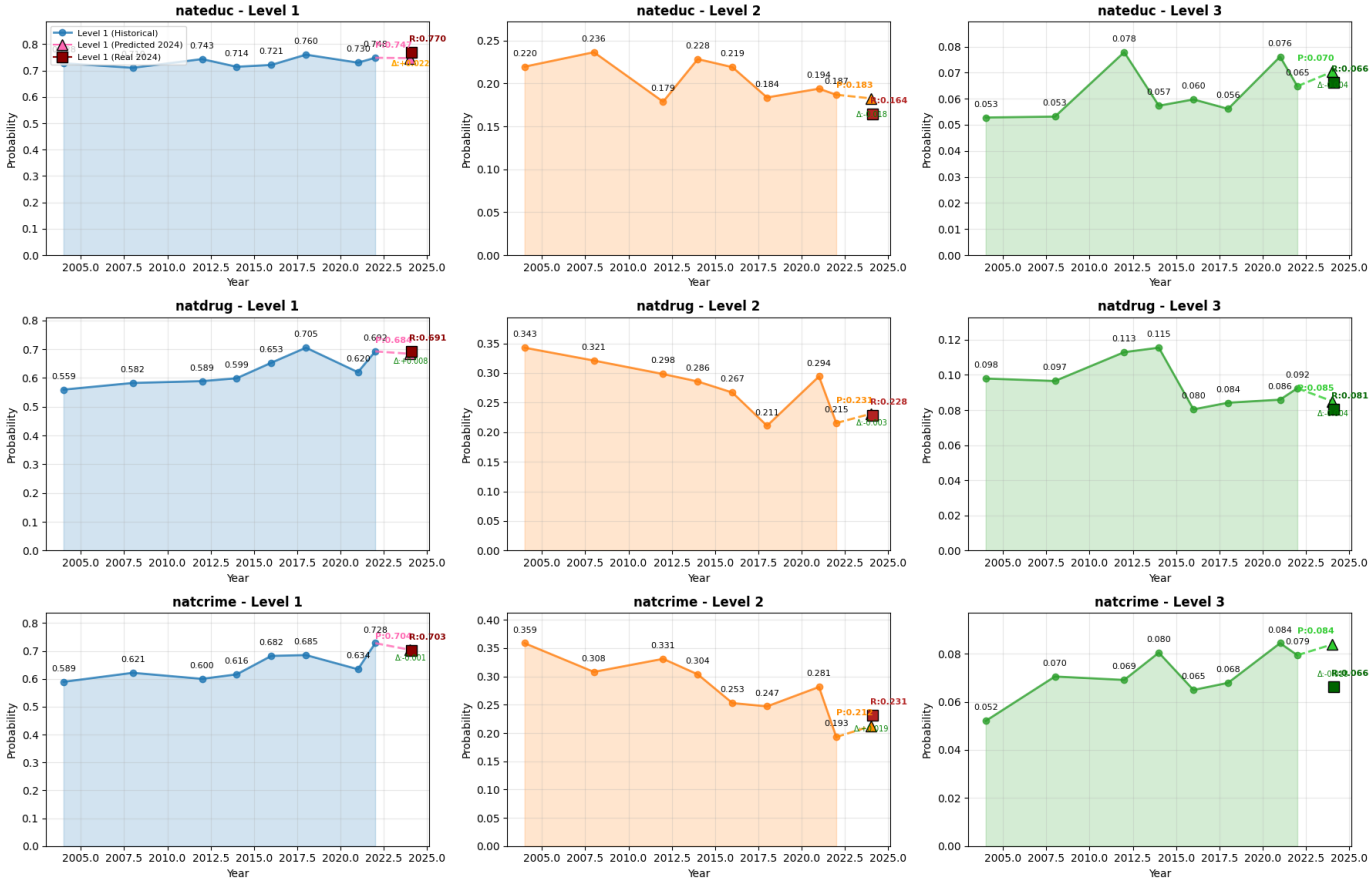
$$P(B=j \mid A=i)=\frac{\sum_{k} Q(i,j,k)}{\sum_{j',k} Q(i,j',k)}$$

预测分布效果：

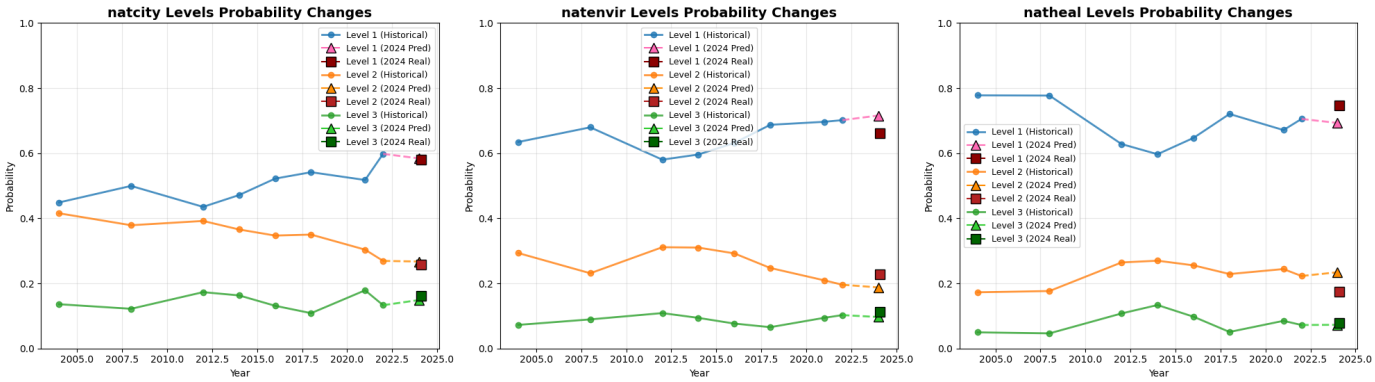




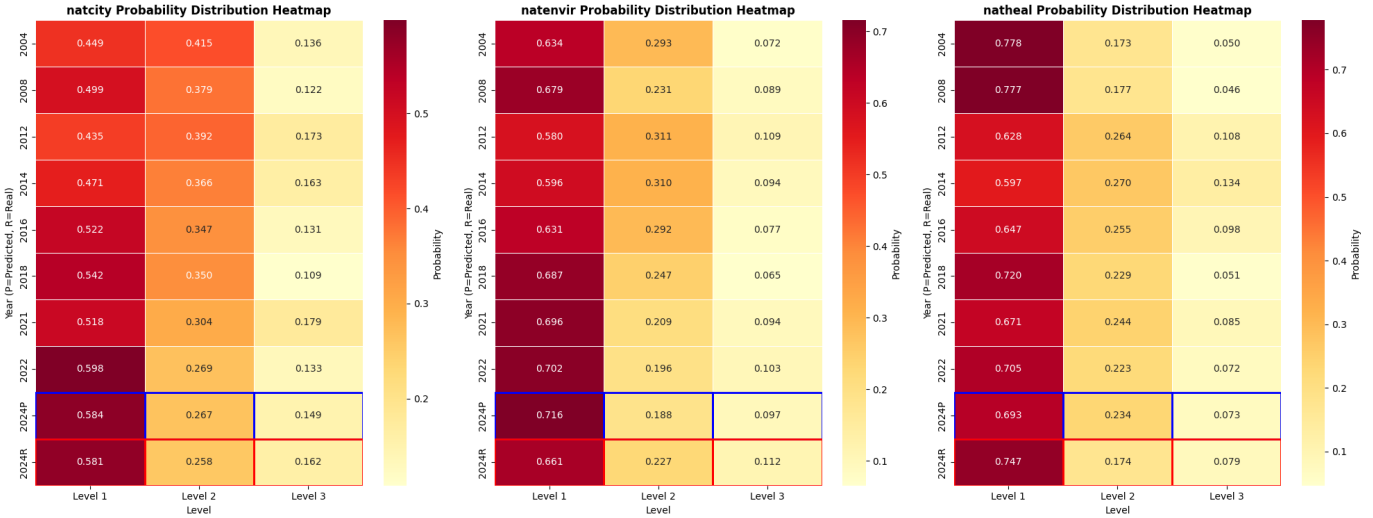
Variables Probability Distribution Trends (Historical + 2024 Prediction vs Real)

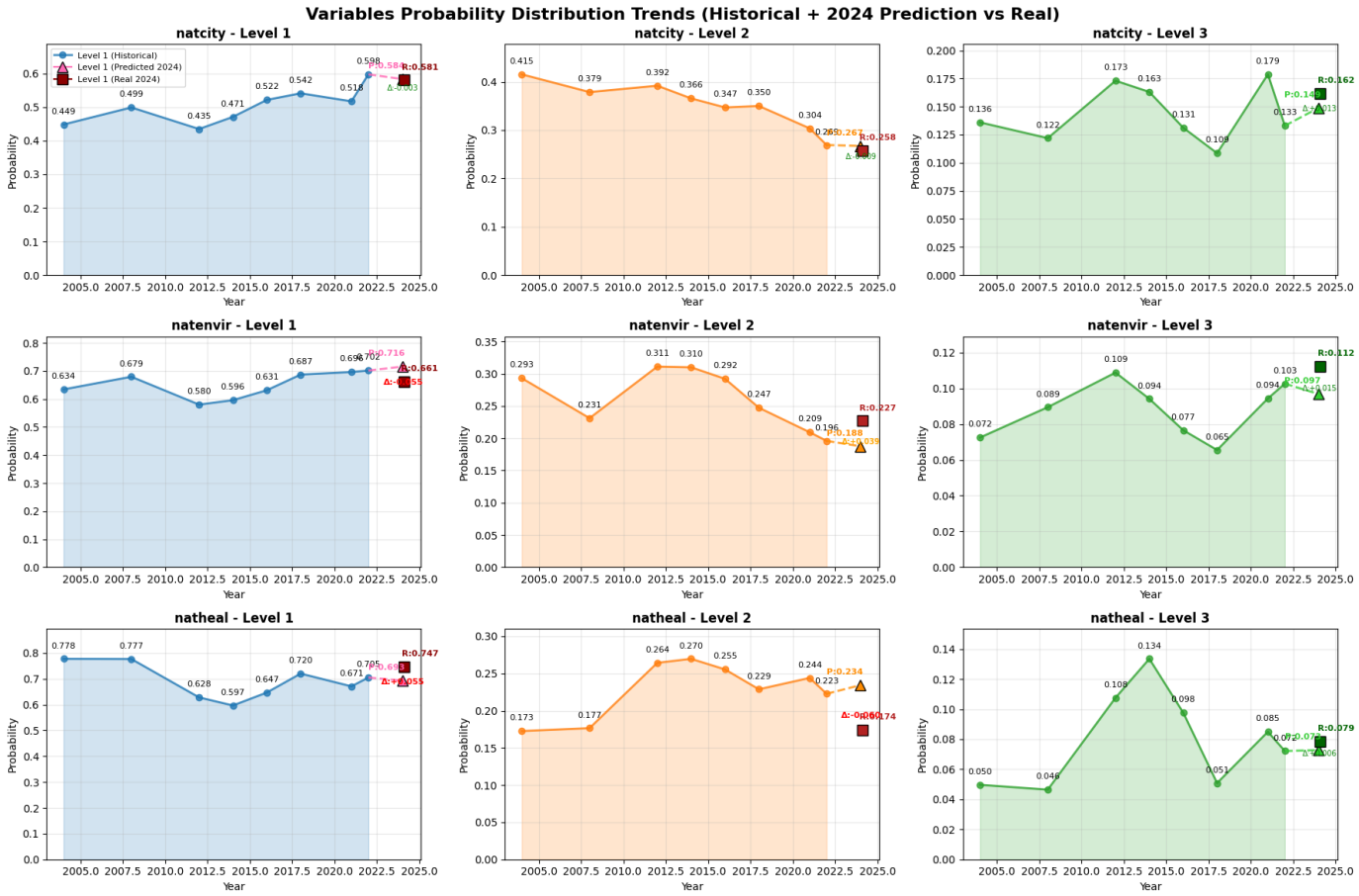


Three Variables Probability Distribution Trends Comparison (Historical + 2024 Prediction vs Real)



Probability Distribution Heatmap (Historical + 2024 Prediction vs Real)





根据该预测分布生成微调数据集+LLM的泛化能力，力求提升模型社会模拟的性能

1.2 微调数据集GSS

1. 批量采样规范样本，规定批次大小以及规范输出格式，含有软先验；微调的数据内容以及指标均来自于分布重建得出的Q；在item内部包装：
   - 原始样本（或其聚合统计）
   - 对这些样本的期望统计答案（例如边际分布、两两分布、条件概率、置信区间等）
   - 题设（指令/问题） + 规范输出格式

> 任务描述: Generate a batch of 10 respondent samples. Each sample format is ['natcity', 'natenvir', 'natheal'], with values '1', '2', or '3' representing respondents' views on national spending: '1'=too little, '2'=about right, '3'=too much. The attributes represent: 'natcity' (national spending on solving the problems of big cities), 'natenvir' (national spending on improving and protecting the environment), 'natheal' (national spending on improving and protecting the nation's health). Only output 10 row...
>
> 输入: (空)
>
> 输出样例 (前5行):
>
> 1: ['3','1','1']

2: ['2','1','2']

3: ['1','1','2']

4: ['1','1','1']

5: ['3','1','2']

... (共10行)

合理性说明: 基于2024年预测分布生成符合统计特性的样本，是核心微调任务

2. 子群体指标问答

子群体：由多个属性组合定义的人群子集（给出某个respondent其余属性）使用Q采集到的samples，在小样本做条件/子群体的问题；

🎨 任务描述: Calculate the point estimate and 95% confidence interval for P(natheal='3' | natenvir='3') based on the following sample (each row ['natcity', 'natenvir', 'natheal']). Here natenvir represents national spending on improving and protecting the environment and natheal represents national spending on improving and protecting the nation's health. Values: '1'=too little, '2'=about right, '3'=too much. Output only: point, ci_low, ci_high....

输入样例 (前3行):

1: ['3','1','1']

2: ['2','1','2']

3: ['1','1','2']

... (共10行)

输出: 1.00, 0.34, 1.00

合理性说明: 基于样本A计算条件概率和置信区间，训练模型统计推断能力

3. 先验分布采样

目的是分布适应年份的情景，基于外推伪真实+随机生成（1:1）

🌰 任务描述: Generate 10 samples, each in format ['natcity', 'natenvir', 'natheal'] with values in {'1','2','3'} representing views on national spending ('1'=too little, '2'=about right, '3'=too much). The attributes represent: 'natcity' (national spending on solving the problems of big cities), 'natenvir' (national spending on improving and protecting the environment), 'natheal' (national spending on improving and protecting the

nation's health). Distribution priors (overall proportions, ±0.05 tolerance): P(natcity='3')≈0.17; P(natenvir='3')≈0.11; P(natheal='3')≈0.07. Try to match the prior distributions and only output 10 rows in ['1','2','3'] format....

先验参数:

P(natcity='3') ≈ 0.166

P(natenvir='3') ≈ 0.113

P(natheal='3') ≈ 0.071

输出样例 (前3行):

1: ['1','1','1']

2: ['1','3','1']

3: ['3','2','1']

合理性说明: 基于给定先验分布生成样本，训练模型理解分布约束

4. 迭代修正(这一分布由于尚未收集当年政策相关信息，故设定比重低，仅仅作为参考训练)

🍞 任务描述: Based on statistics from the previous sample batch, current P(natenvir='3') is below the target range. Please generate 6 new samples (format: ['natcity', 'natenvir', 'natheal']) to replace old samples and improve the proportion of P(natenvir='3'). Here natenvir represents national spending on improving and protecting the environment. The attributes represent: 'natcity' (national spending on solving the problems of big cities), 'natenvir' (national spending on improving and protecting the environment), 'natheal' (national spending on improving and protecting the nation's health). Each attribute value is '1', '2', or '3' representing views on national spending ('1'=too little, '2'=about right, '3'=too much). Only output 6 rows, each in format ['1','2','3']....

当前统计: {"current": {"natenvir": {"'3'": 0.15}}, "target_range": {"natenvir": [0.2, 0.3]}}

输出:

修正样本1: ['1','1','1']

修正样本2: ['3','3','1']

修正样本3: ['1','3','3']

修正样本4: ['3','3','1']

修正样本5: ['2','2','1']

修正样本6: ['2','2','1']

合理性说明: 针对性生成样本以调整特定属性分布，训练模型迭代优化能力

5. 年份情景先验（同4，总比重10%）

> 任务描述: Scenario: Policy changes in the target year. Generate 10 samples, each in format ['natcity', 'natenvir', 'natheal'] with values '1'/'2'/'3' representing views on national spending ('1'=too little, '2'=about right, '3'=too much). The attributes represent: 'natcity' (national spending on solving the problems of big cities), 'natenvir' (national spending on improving and protecting the environment), 'natheal' (national spending on improving and protecting the nation's health). Prior center values: P(natcity='3')≈0.18; P(natenvir='3')≈0.08; P(natheal='3')≈0.11. Only output 10 rows....
>
> 情景参数:
>
> P(natcity='3') ≈ 0.184 (+14% 变化)
>
> P(natenvir='3') ≈ 0.080 (-27% 变化)
>
> P(natheal='3') ≈ 0.113 (+63% 变化)
>
> 输出样例 (前3行):
>
> 1: ['1','1','2']
>
> 2: ['2','3','1']
>
> 3: ['1','3','1']
>
> 合理性说明: 模拟政策变化情景下的分布变化，训练模型适应性

1.3 教师分布

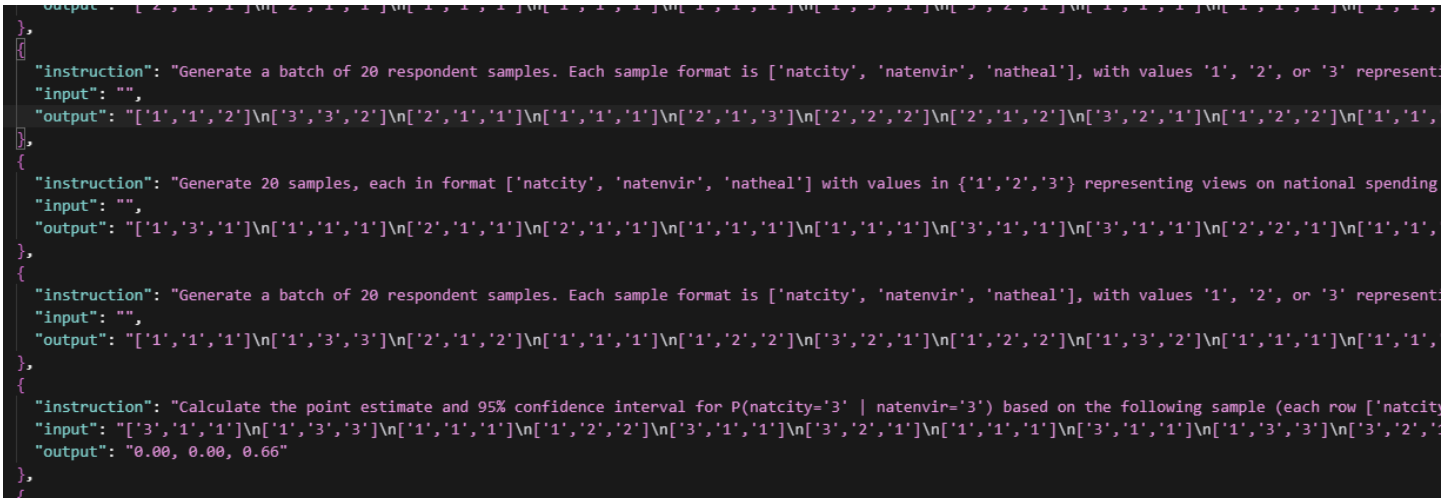
用于产出高质量“标准答案”的目标概率分布。模型在训练时以它为参照来学习“如何按先验与约束生成样本、并在子群体上保持统计保真”，是“历史数据 + 趋势外推 + 当年先验 + 约束可行化”后的可采样分布。

- 目标：让训练样本的“参考输出”具备统计特性（边际、交叉、子群体一致性、时间敏感漂移），从而将这些特性蒸馏到模型。

方法：三条边际+一张二阶交叉

任务类型	比例	理由
批量样本生成	50%	核心任务：直接训练规范化输出+符合分布
先验分布采样	25%	分布理解：学习遵循概率分布先验
年份情景先验	15%	适应性：增强对不同分布参数的适应
子群体问答	7%	统计理解：辅助理解统计概念
迭代修正	3%	调整逻辑：学习分布修正策略

效果：



Samples ABC 顺序：natcrime natdrug nateduc